

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO – CAMPUS SALTO**

ELETRICIDADE E MAGNETISMO

**ANA LUISA DA SILVA MATTEI
IAGO PEREIRA DE BARROS
JOÃO PEDRO FREITAS FARIAS
SAMUEL RODRIGUES ARRUDA SILVA**

**CARACTERIZAÇÃO EXPERIMENTAL DE RESISTORES LINEARES E NÃO
LINEARES UTILIZANDO ARDUINO E CIRCUITOS PWM COM FILTRO RC**

Prof. Uésclei Costa Santos

São Paulo

2025

RESUMO

O relatório descreve um experimento em que um Arduino Uno gera um sinal PWM, que passa por um filtro RC, para alimentar sequencialmente diferentes componentes (resistor ôhmico, LDR, NTC e diodo), enquanto mede as tensões no dispositivo em teste e em um resistor shunt de $47\ \Omega$ para calcular a corrente. Esses pares de valores (V,I) são registrados e analisados em Python ou em planilhas, permitindo traçar curvas I-V que comprovam a linearidade dos resistores ôhmicos e revelam o comportamento não linear, dependência luminosa no LDR, variação resistiva com temperatura no NTC e resposta exponencial com tensão de limiar no diodo. Assim, o estudo valida a Lei de Ohm, evidencia as características elétricas específicas de cada componente e demonstra uma abordagem prática e didática para a análise de elementos lineares e não lineares.

Palavras-chave: Arduino Uno; PWM; filtro RC; curva I-V; resistor ôhmico; LDR; NTC; diodo; resistor shunt; aquisição de dados; Python.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. OBJETIVO	5
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	6
4. METODOLOGIA	7
5. CIRCUITO	8
6. RESULTADOS E ANÁLISES.....	9
6.1. RESISTOR LINEAR DE 100 OHMS	9
6.2. RESISTOR LINEAR DE 10K OHMS.....	11
6.3. LDR.....	13
6.4. DIODO	16
6.5. POTENCIÔMETRO	17
7. CONCLUSÃO	20
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	21

1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho apresenta-se um estudo experimental de caracterização de componentes elétricos lineares e não lineares por meio de um sistema baseado em Arduino Uno que gera sinal PWM suavizado por filtro RC para obter tensões variáveis. As medições de tensão são realizadas no dispositivo em teste e em um resistor de amostragem de $47\ \Omega$, permitindo calcular a corrente elétrica e traçar as curvas de corrente versus tensão. Por meio do processamento dos dados em ambiente Python ou em planilhas eletrônicas, avalia-se o comportamento ôhmico de resistores lineares e as propriedades específicas de LDR, NTC e diodo, contribuindo para a compreensão prática das leis fundamentais da eletricidade e para o desenvolvimento de habilidades em instrumentação e análise de dados.

2. OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo principal caracterizar o comportamento elétrico de diferentes componentes, resistor ôhmico, LDR, termistor NTC e diodo, por meio da aquisição de curvas de corrente em função da tensão em ambiente de simulação (Tinkercad) utilizando um Arduino e um filtro RC para conversão de sinal PWM em tensão contínua. Pretende-se, ainda, avaliar a precisão do conversor analógico-digital de 10 bits frente a correntes e resistências de magnitudes distintas, validar o uso de um potenciômetro como simulador de NTC e estabelecer rotina de calibração para futura substituição pelo termistor real, bem como extrair parâmetros característicos de cada dispositivo (resistência estática, resistência diferencial, ponto de limiar de condução e comportamento exponencial) e identificar as limitações impostas pelo ripple residual, pela quantização do ADC e pelo limite de corrente de saída do Arduino.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica baseia-se, primeiramente, na Lei de Ohm, que estabelece a relação diretamente proporcional entre tensão e corrente em componentes ôhmicos, e na definição de resistência diferencial, que descreve a variação instantânea de tensão sobre a variação de corrente em dispositivos não lineares. O uso de PWM (Pulse-Width Modulation) acoplado a um filtro RC converte o sinal digital do Arduino em uma tensão média contínua, cuja resposta depende do produto entre a resistência equivalente e a capacitância, determinando a constante de tempo do circuito. A quantização do ADC de 10 bits limita a resolução de tensão a aproximadamente 4,9 mV por nível, introduzindo saltos na medição; já o ripple residual, resultante da atenuação incompleta da componente alternada do PWM, gera pequenas oscilações na tensão média. No caso do LDR, a resistência varia com a intensidade luminosa devido à geração de portadores de carga no semicondutor, enquanto o termistor NTC apresenta coeficiente negativo de temperatura, reduzindo sua resistência de modo não linear conforme aumenta a temperatura, seguindo a equação de Steinhart–Hart. Por fim, o diodo de junção PN exhibe comportamento assimétrico e exponencial, conduzindo a partir de seu limiar de barreira interna e bloqueando corrente em polarização reversa, cuja resistência diferencial passa de valores elevados a baixos instantaneamente ao ultrapassar a tensão de condução.

4. METODOLOGIA

A metodologia adotada consistiu em montar o circuito em ambiente Tinkercad, conectando a saída PWM do Arduino Uno a um filtro RC (capacitor de 220 μF em série com o resistor de amostragem de 47 Ω) para obter tensão média estável. Em seguida, para cada componente (resistor de 100 Ω , potenciômetro simulado como NTC, LDR e diodo), foi realizado um loop de varredura de ciclo de trabalho de 0 a 255, com delay de 80 ms após cada ajuste para permitir a estabilização do filtro. A leitura das tensões foi feita nos pinos A0 (tensão total) e A1 (tensão sobre o shunt), possibilitando o cálculo de corrente e, conforme o modo de operação, da resistência estática ou diferencial. Os valores foram sanitizados (zeragem de leituras abaixo de limiares) e exportados via serial em formato CSV. Finalmente, os dados coletados foram importados para Python e planilhas eletrônicas para plotagem das curvas $I \times V$ e $R \times V$, análise de linearidade, saturação de corrente, quantização do ADC e ripple residual, e comparação entre componentes lineares e não lineares.

5. CIRCUITO

A montagem do circuito, como já mencionado anteriormente, foi realizada na plataforma Tinkercad, a fim de facilitar a codificação e interpretação do mesmo, o circuito dispõe de uma placa Arduino Uno R3, e diversos componentes que empenham um papel crucial na análise proposta, sendo eles: Resistores (de 100 e 10K Ohms de resistências), Capacitor polarizado, Potenciômetro, LDR e um Diodo convencional.

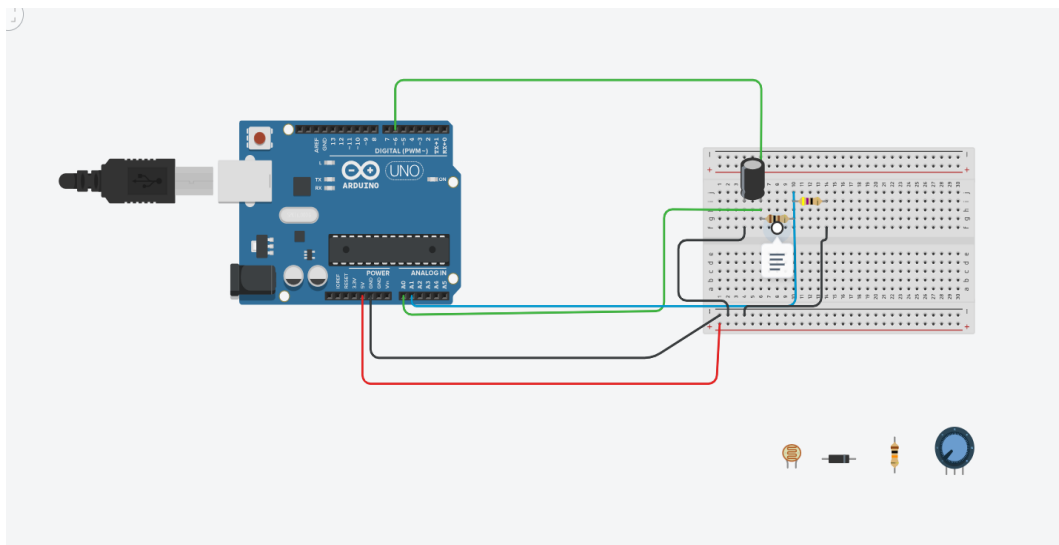


Fig.1 – Circuito completo, com componentes em disposição.

A troca de componentes permite que diversas interpretações possam ser feitas acerca do comportamento quando se trata da relação entre $I \times V$, fato que ocorre devido ao uso do PWM e do Filtro RC. Para facilitar a visualização desse fenômeno, um algoritmo foi codificado a fim de realizar os cálculos com base no dispositivo rotativo (Rx) conectado no circuito como espécime de análise. O algoritmo nos permite coletar dados para análise posterior de cada componente, o que permite uma geração de gráficos intuitivos, garantindo a integridade dos dados e dos cálculos realizados para cada um.

6. RESULTADOS E ANÁLISES

O capítulo em questão abordará como as análises foram feitas, as leituras de gráficos e como os componentes foram posicionados, tratando de cada uma de suas peculiaridades quando inseridos no sistema. Utilizaremos Python e sua biblioteca Matplotlib para plotar os dados nos gráficos.

6.1. RESISTOR LINEAR DE 100 OHMS

O resistor linear de 100 Ohms desempenha um papel de resistor linear dentro do circuito, pois assim como sua própria alcunha sugere, sua relação de $I \times V$, gera um gráfico completamente linear.

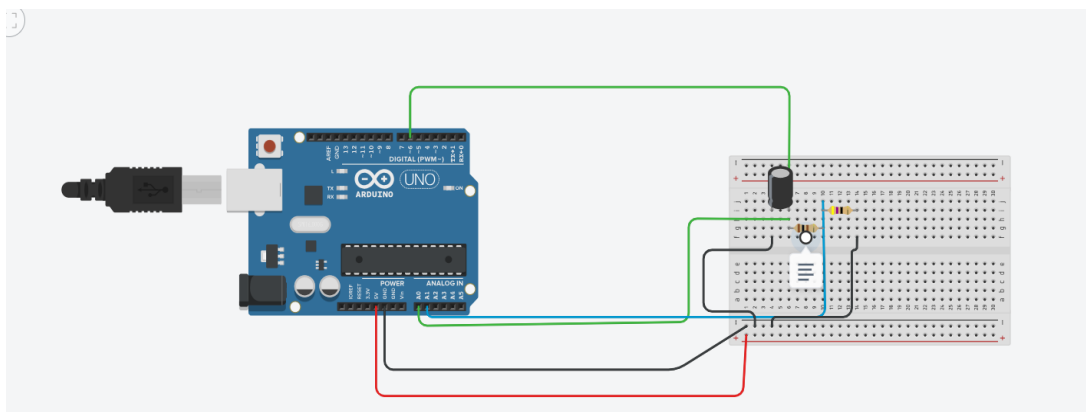


Fig.2 – Circuito conectado com Resistor de 100 Ohms como objeto de teste

O resistor de $100\ \Omega$ apresentou comportamento estritamente linear no circuito, obedecendo à lei de Ohm: à medida que a tensão de entrada gerada pelo PWM suavizado pelo filtro RC aumentou, a corrente subiu proporcionalmente. As medições de tensão no próprio resistor e a queda de tensão no resistor de amostragem de $47\ \Omega$ permitiram calcular a corrente com alta precisão, resultando em uma curva de corrente versus tensão cujos pontos se alinharam quase perfeitamente em uma reta. Durante toda a varredura de PWM de 0 a 255 não foram observados ruídos ou desvios significativos, confirmando a estabilidade do valor nominal de $100\ \Omega$ e validando a eficácia do método para caracterização de componentes ôhmicos lineares. O que fica evidente no gráfico a seguir:

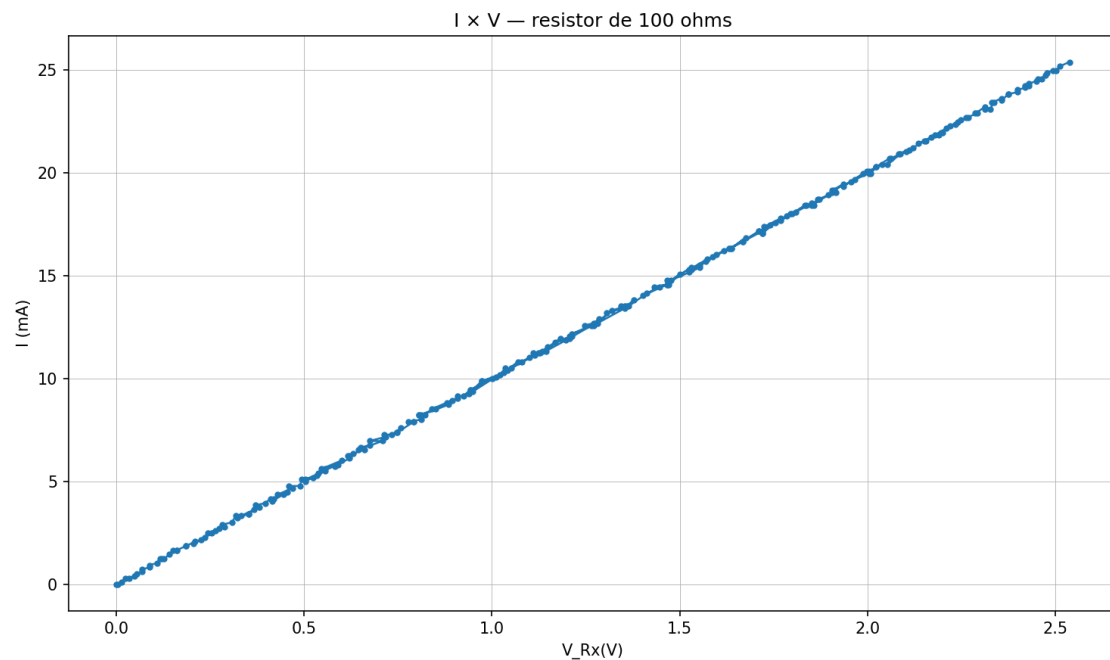


Fig 2.1 – Demonstração gráfica da relação $I \times V$ do resistor de 100 Ohms

No gráfico $I \times V$ observa-se que a corrente cresce de forma perfeitamente proporcional à tensão aplicada, confirmando a lei de Ohm para o resistor de 100 Ω , mas apenas até cerca de 2,5 V. Acima desse valor o estágio de saída do Arduino entra em limitação de corrente (em torno de 30 mA, ao alimentar o resistor em série com o shunt de 47 Ω) e “clampa” a tensão média, impedindo que o filtro RC (capacitor de 220 μF + resistência equivalente) alcance amplitudes maiores. Além disso, o ripple residual do PWM (aprox. 490 Hz filtrado a aprox. 7 Hz) e a quantização de 10 bits do ADC (passos de aprox. 4,9 mV) introduzem pequenas flutuações que aparecem como ruído nos pontos, mas não alteram a linearidade observada dentro da faixa segura de operação do hardware. O gráfico a seguir, mostrará a relação de $R \times V$ do mesmo componente.

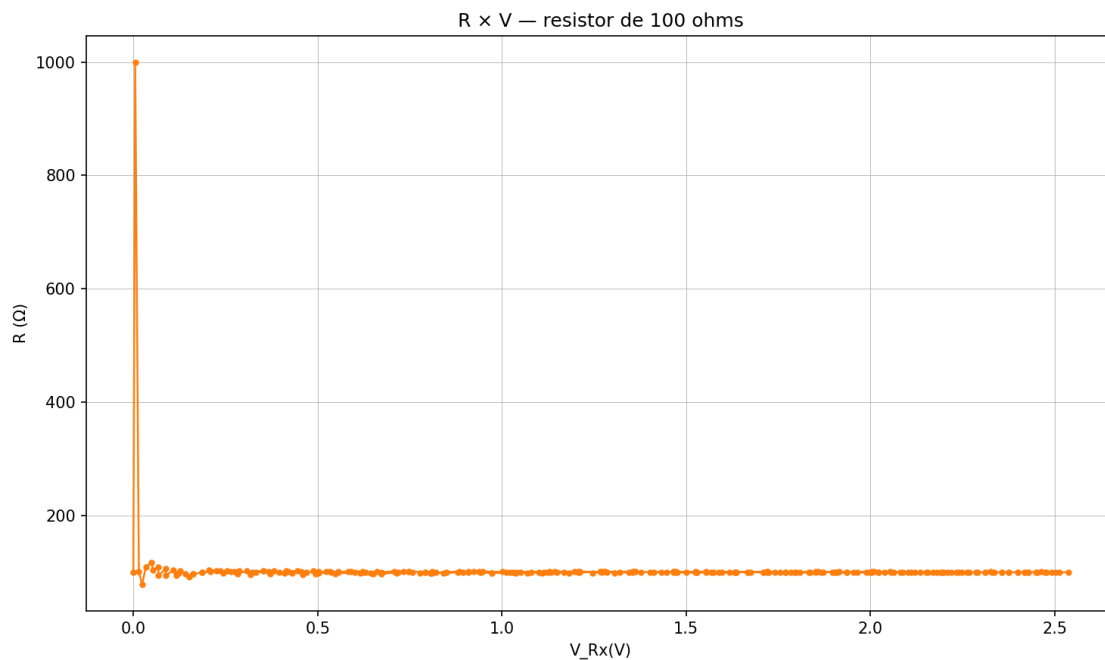


Fig 2.2 – Demonstração gráfica da relação $R \times V$

No gráfico de R versus V_{Rx} , nota-se inicialmente picos elevados próximos de 0 V, consequência da divisão por correntes muito pequenas que amplifica o ripple residual do PWM e os saltos de quantização de aprox. 4,9 mV do ADC. A partir de cerca de 0,2 V, a resistência estabiliza-se em torno de 100 Ω , confirmando o comportamento ôhmico do componente, com pequenas flutuações (± 1 a 2 Ω) geradas pelo ripple de 490 Hz parcialmente atenuado pelo filtro RC e pela resolução de 10 bits; por fim, acima de 2,5 V o estágio de saída do Arduino entra em limitação de corrente (aprox. 30 mA) e “clampa” a tensão, fazendo com que I deixe de crescer proporcionalmente e o valor calculado de R aparente aumentar fora da faixa linear.

6.2. RESISTOR LINEAR DE 10K OHMS

O resistor linear de 10K Ohms apresenta características muito semelhantes ao resistor anterior, diferindo apenas no seu nível de resistividade, porém, apesar de parecer uma discrepância irrelevante, o aumento em x100 da resistência em relação ao último teste, apresentou resultados completamente diferentes.

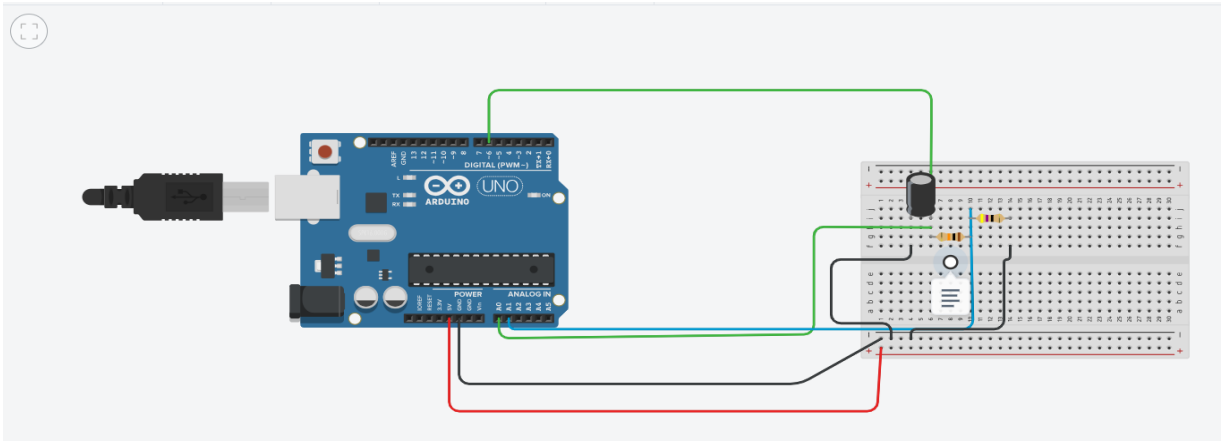


Fig 2.3. – Ilustração do circuito utilizando o Resistor de 10K para testes.

A diferença fica extremamente clara quando comparamos a sua representação gráfica com a do resistor anterior. Veja no gráfico a seguir.

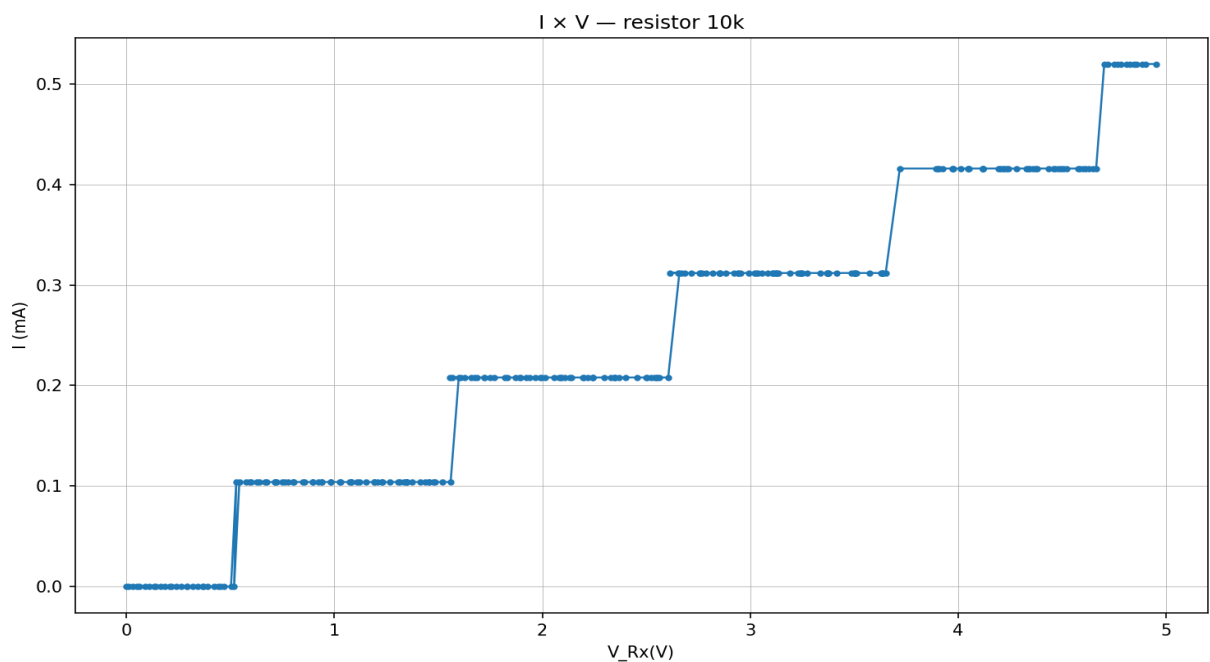


Fig 2.4. – Demonstração gráfica da relação $I \times V$ do resistor de 10K Ohms

O comportamento em degraus do gráfico de corrente versus tensão do resistor de 10 kΩ decorre da combinação de três fatores: sua alta impedância com o filtro RC (220 µF em série) gera uma constante de tempo de cerca de 2,2 s, mas o sistema só espera 80 ms para estabilizar o RC entre cada mudança de PWM, de modo que o capacitor não alcança o novo nível médio de tensão antes do próximo passo; o conversor analógico de 10 bits só identifica variações acima de 4,9 mV, mantendo a corrente inalterada em várias etapas até que o acúmulo ultrapasse esse

limiar e provoque um salto na medida; e leituras muito baixas são zeradas para eliminar ruídos. Em contraste, com o resistor de 100 Ω a resposta do filtro ocorre em torno de 32 ms e as correntes chegam a dezenas de miliampères, oferecendo saltos de tensão suficientemente grandes para o ADC detectar a cada incremento de PWM, o que produz uma curva quase contínua e perfeitamente linear. A seguir o gráfico de $R \times V$:

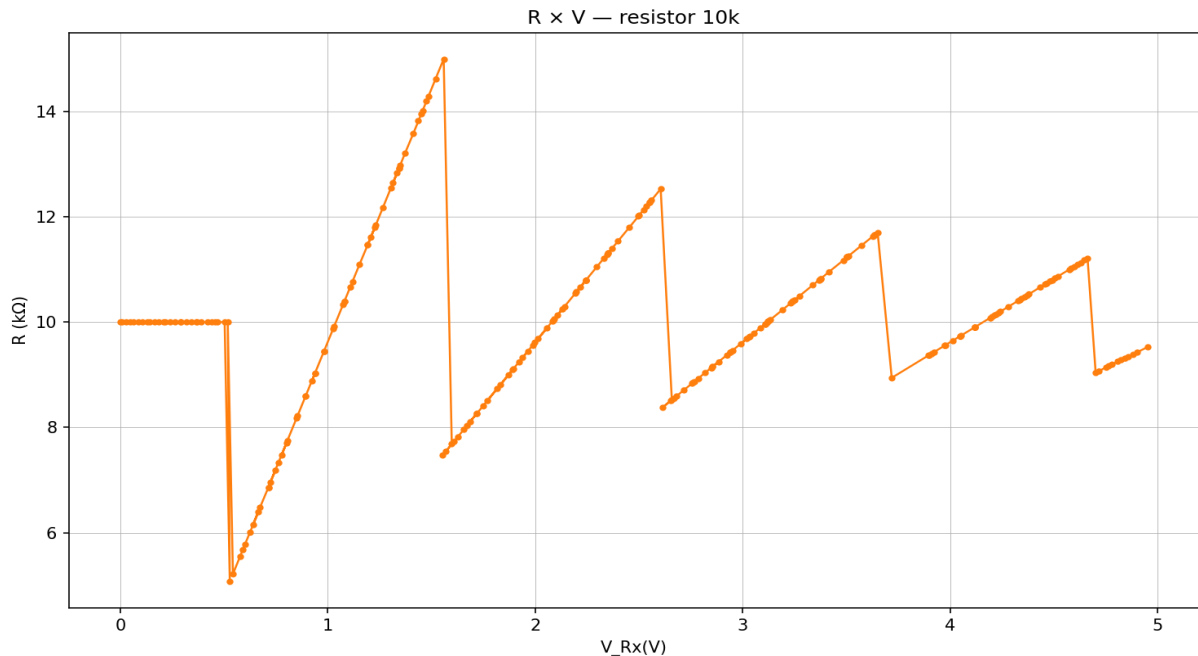


Fig 2.5. – Demonstração gráfica da relação $R \times V$ no resistor de 10K Ohms

No gráfico de $R \times V$ para o resistor de 10 k Ω vemos um padrão em “dentes de serra” porque o filtro RC demora muito para estabilizar mas o código só espera 80 ms entre cada passo de PWM, de modo que a tensão média quase não muda para o ADC até acumular carga suficiente para ultrapassar um salto de 4,9 mV (resolução de 10 bits). Assim, a corrente (e, por consequência, $R = V/I$) fica constante em vários níveis de PWM enquanto V cresce, fazendo R subir linearmente, até que o ADC finalmente registre a nova tensão, I “pula” e R cai repentinamente e esse ciclo se repete ao longo da varredura. Em contraste, com 100 Ω o filtro responde em algumas dezenas de milissegundos e as correntes são maiores, garantindo que cada ajuste de PWM produza imediatamente uma nova leitura, resultando numa linha reta em torno de 100 Ω .

6.3. LDR

O fotorresistor, é um sensor de luz cujo valor de resistência varia conforme a intensidade luminosa que incide sobre ele. Fabricado em geral com pastilhas de sulfeto de cádmio (CdS), sua resistência pode chegar a dezenas de M Ω no escuro e cair para algumas centenas de Ω ou poucos k Ω sob iluminação intensa. Esse efeito acontece porque a luz gera pares elétron-

buraco no semicondutor, aumentando a condutividade. Ele se comporta de forma não linear. O que pode ser evidenciado no gráfico a seguir:

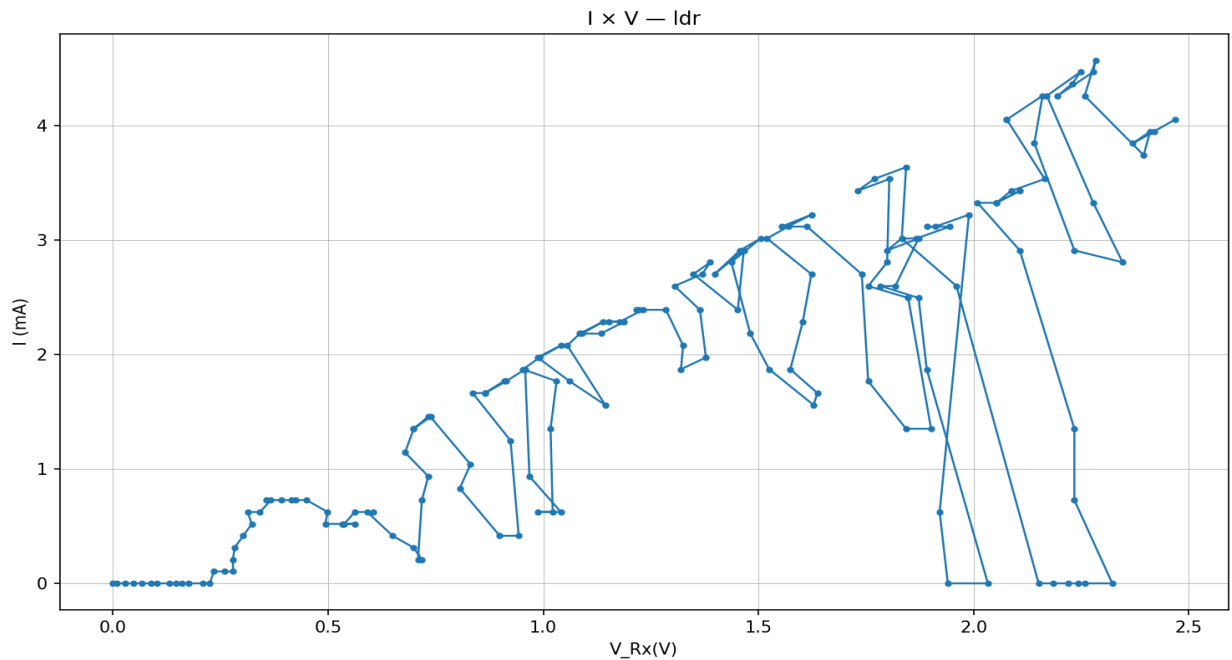


Fig 2.6- Representação gráfica da relação I x V do LDR.

Durante a varredura I–V, a iluminação sobre o LDR foi intencionalmente aumentada e diminuída, o que gerou trajetórias de subida e descida distintas em vez de uma única curva suave. Quando a luminosidade aumenta, a resistência do LDR cai quase imediatamente, provocando um salto na corrente para um mesmo valor de tensão; ao reduzir a luz, a resistência retorna a valores maiores e a corrente recua, formando o laço reverso na curva. Esse efeito dinâmico soma-se à resposta lenta do filtro RC em comparação com o intervalo de estabilização de 80 ms e à resolução limitada do ADC de 10 bits de modo que apenas grandes variações de tensão média são registradas, realçando os “loops” em torno da característica exponencial do LDR. Para um traçado mais contínuo, a iluminação constante, tudo que é preciso é manter a iluminação constante durante toda a medição ou aumentar o tempo de espera entre cada passo de PWM até que o filtro e o sensor cheguem a um novo estado estável.

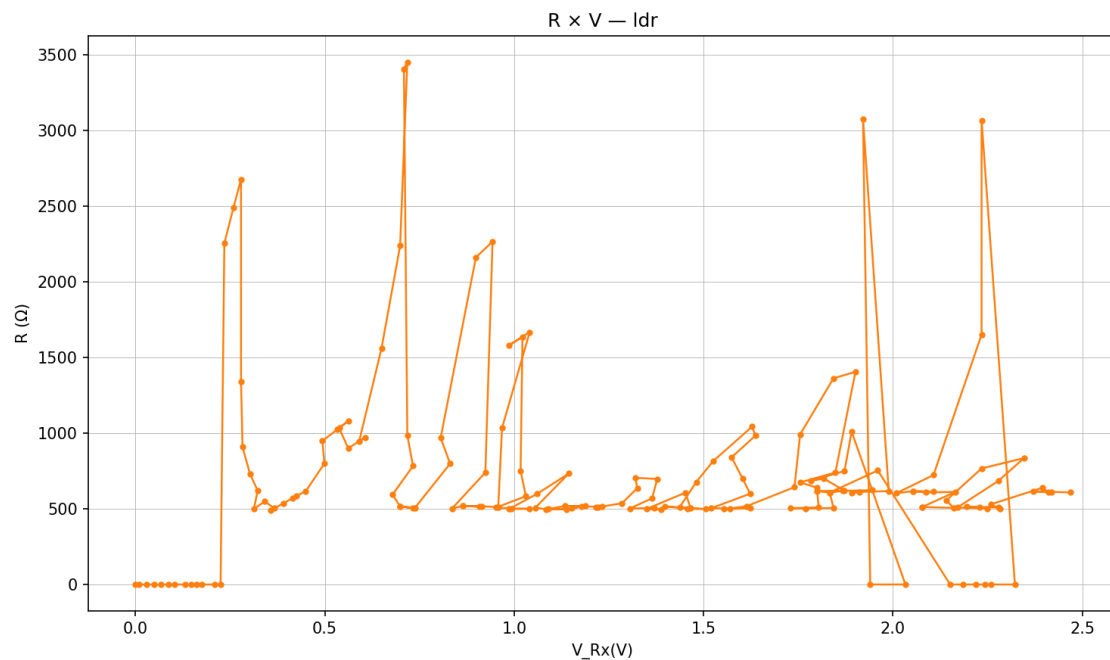


Fig 2.7- Representação da relação R x V no LDR

No gráfico de $R \times V$ do LDR percebe-se um traçado em “loop” com quedas bruscas de resistência seguidas por rampas ascendentes porque a iluminação foi alterada durante a varredura: ao clarear o sensor, sua resistência cai instantaneamente e $R = V/I$ despenca; ao escurecer, R volta a subir, criando o laço reverso. Esse efeito de histerese dinâmica soma-se ao comportamento do filtro RC, que demora muito para estabilizar cada nova tensão média, e à resolução de 10 bits do ADC, só quando a carga acumulada ultrapassa esse limiar o conversor registra um novo valor, fazendo a rampa de resistência; abaixo de correntes muito baixas, R é zerado para eliminar ruídos, gerando os segmentos em zero. A combinação dessas variações de luz, da resposta lenta do filtro e da quantização do ADC resulta no padrão irregular observado em vez de uma curva limpa de $R \times V$.

6.4. DIODO

Um diodo é um componente eletrônico de dois terminais, geralmente fabricado a partir de um semicondutor dopado em regiões P (positiva) e N (negativa), formando uma junção PN. Quando polarizado diretamente (terminal P mais positivo que o N), a barreira de potencial interna se reduz e permite que a corrente flua com baixa resistência; já em polarização reversa (P mais negativo que N), a junção bloqueia praticamente todo o fluxo, exibindo alta resistência até atingir a tensão de ruptura. Gera um linha de crescimento exponencial em sua relação $R \times V$, como no gráfico a seguir.

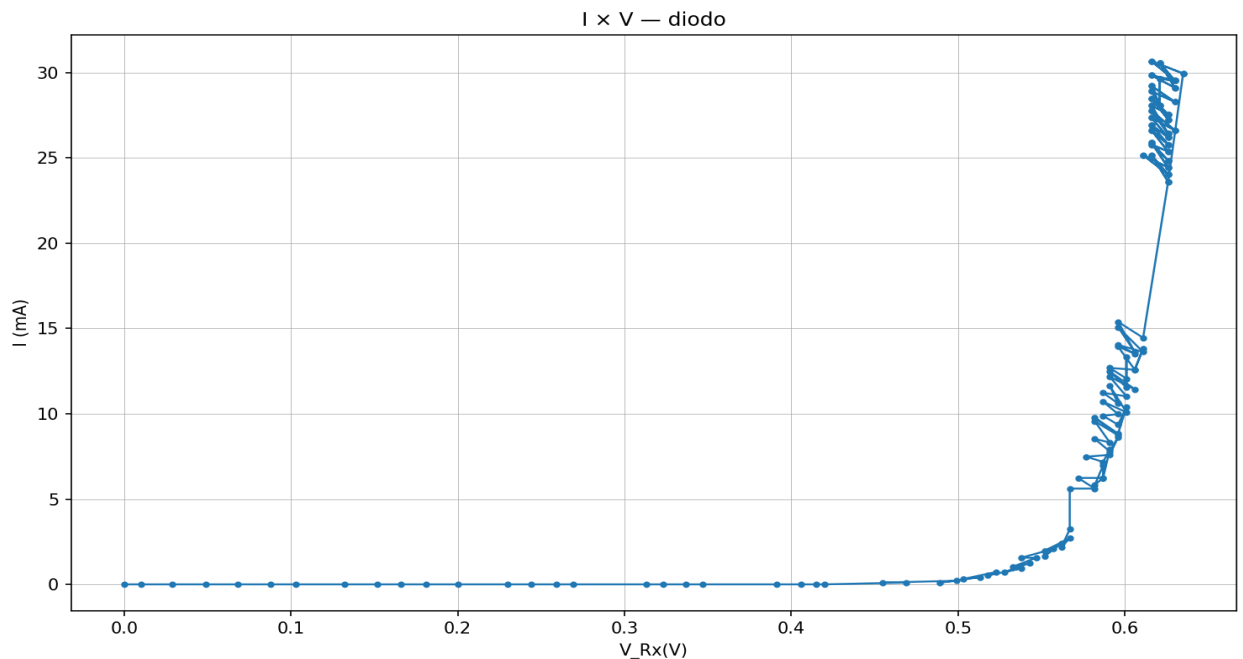


Fig 2.8- Relação de $V \times R$ no Diodo.

A curva I – V do diodo apresenta o traçado exponencial característico: até cerca de 0,5 V praticamente não há condução, pois a barreira de junção bloqueia o fluxo, mas a partir de $\sim 0,55$ –0,6 V a corrente dispara rapidamente. Os “zig-zags” que aparecem sobre essa tendência devem-se à combinação do ripple residual do PWM, à resolução limitada de 10 bits do ADC e ao limite de corrente de saída do Arduino (30 mA), que entra em saturação e “clampa” o valor medido quando o diodo exige mais do que pode fornecer. Apesar dessas flutuações, o ponto de limiar em torno de 0,6 V e o crescimento exponencial da corrente ficam evidentes.

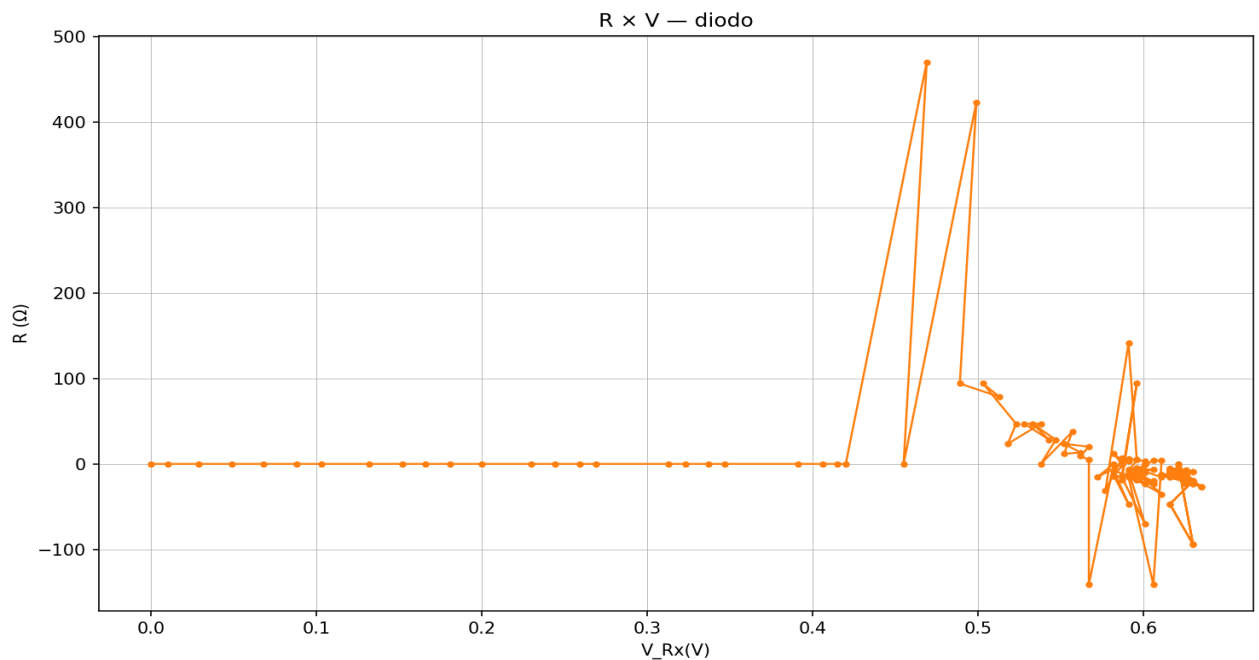


Fig 2.9 – Representação gráfica da relação $R \times V$ no Diodo.

No gráfico de resistência diferencial em função da tensão do diodo identificam-se quatro comportamentos principais. Primeiro, em tensões baixas a corrente é praticamente nula e a resistência diferencial aparece registrada como zero; segundo, ao alcançar o ponto de condução, um pequeno aumento de tensão provoca um grande salto de corrente, gerando picos muito elevados de resistência naquele instante; terceiro, com o diodo em condução normal, aumentos graduais de tensão passam a gerar acréscimos de corrente mais suaves, fazendo a resistência diferencial cair e se manter estável em algumas dezenas de ohms; e, por fim, ao atingir o limite de corrente do Arduino, as leituras oscilam devido ao ripple residual e à resolução do conversor analógico, de modo que em certos instantes a corrente medida chega a diminuir em relação ao valor anterior. Esse recuo momentâneo, quando convertido em resistência diferencial, gera valores negativos aparentes. Essas resistências negativas não são reais, mas sim artefatos de medição causados pelas pequenas flutuações do sinal, pela quantização do ADC e pelas limitações do estágio de saída, pois na prática um diodo nunca apresenta resistência negativa verdadeira.

6.5. POTENCIÔMETRO

Um potenciômetro é um resistor variável cujo valor de resistência pode ser ajustado manualmente por meio de um cursor que desliza ao longo de um elemento resistivo, oferecendo uma forma prática de simular diferentes níveis de resistência sem depender de fatores externos. Já um NTC (Negative Temperature Coefficient) é um sensor de temperatura cujo valor de resistência decresce de forma não linear à medida que sua temperatura aumenta, em função

das propriedades intrínsecas do material semiconductor de que é feito. No experimento, usamos um potenciômetro para imitar o comportamento do NTC: ao girar o eixo, reproduzimos artificialmente a queda de resistência que ocorreria num termistor aquecido. Dessa maneira, validamos o sistema de leitura, e o filtro RC e o conversor analógico do Arduino em condições de resistência mutável, garantindo que, quando substituirmos o potenciômetro pelo NTC real, o código e o circuito já estarão corretamente calibrados para capturar a curva de resistência em função da temperatura. Ele também se comporta como um resistor não linear, vide o gráfico a seguir:

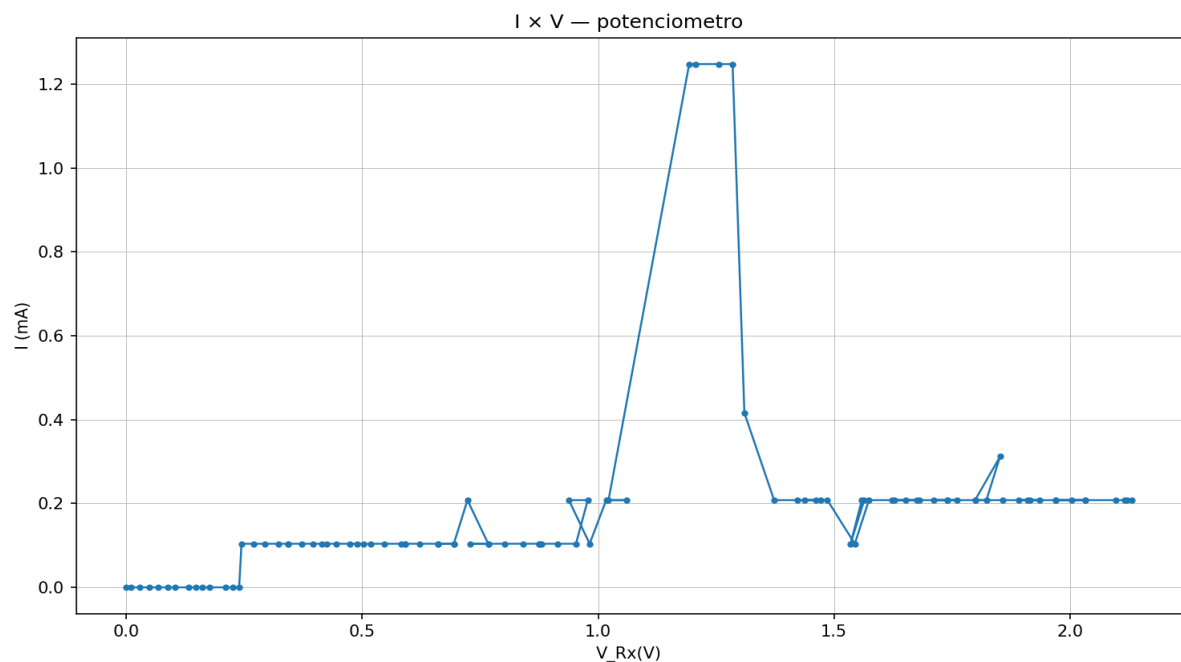


Fig 2.10 – Representação gráfica da relação $I \times V$ do Potenciômetro.

No gráfico de $I \times V$ do potenciômetro, colocado no lugar do termistor NTC para teste, vemos degraus de corrente sempre que o cursor é ajustado, pois sua resistência varia “em saltos” conforme a posição muda até ultrapassar a resolução do ADC. Em paralelo, um termistor NTC de fato diminui sua resistência de maneira não linear em resposta ao aumento de temperatura, seguindo uma curva exponencial em vez dos ajustes manuais lineares do potenciômetro. Assim, embora ambos funcionem como elementos de resistência variável no circuito, o potenciômetro apenas simula o efeito de queda de resistência de um NTC aquecido, permitindo calibrar o filtro RC e o conversor analógico; quando for usado o termistor real, a variação ocorrerá continuamente com a temperatura, e não por movimentação do eixo.

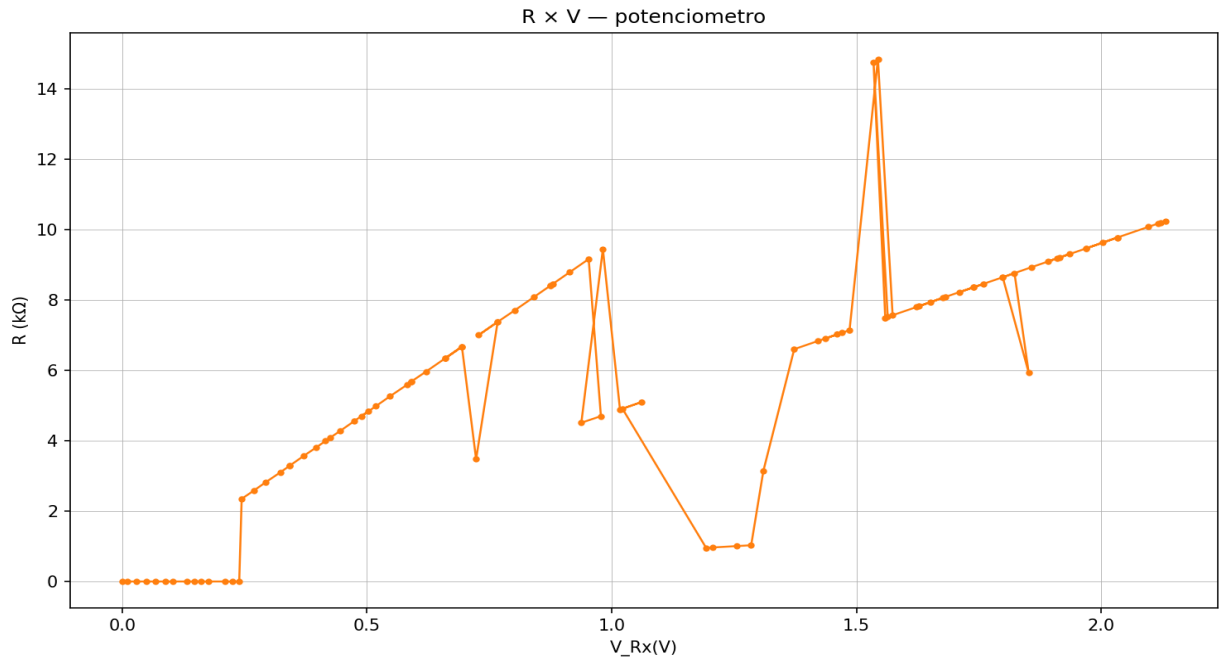


Fig 2.11 – Representação gráfica da relação $R \times V$ do Potenciômetro.

No gráfico de resistência em função da tensão do potenciômetro, utilizado como simulação de um termistor NTC, observam-se rampas ascendentes intercaladas por quedas abruptas sempre que o cursor é reposicionado. À medida que o duty cycle do PWM aumenta, a tensão média sobre o potenciômetro cresce, elevando a resistência calculada de modo quase linear até que o ajuste manual reduza subitamente o valor resistivo, desencadeando o salto descendente, então, inicia-se uma nova rampa. Em um termistor NTC verdadeiro, entretanto, a resistência diminui de forma contínua e não linear em resposta ao acréscimo de temperatura, traçando uma curva exponencial em vez de apresentar degraus. Dessa forma, o potenciômetro serve para validar o funcionamento do filtro RC e do conversor analógico, enquanto o NTC real fornecerá uma variação suave e gradual de resistência relacionada diretamente à temperatura.

7. CONCLUSÃO

Como conclusão, o sistema baseado em Arduino e filtro RC demonstrou ser eficaz para caracterizar componentes lineares e não lineares em ambiente simulado, permitindo extrair com precisão a lei de Ohm no resistor de $100\ \Omega$, evidenciar o comportamento não linear do LDR e do diodo, e validar o uso de potenciômetro como simulador de NTC antes da integração do termistor real. Ficou claro que a resolução de 10 bits do ADC, o ripple residual do PWM e o limite de corrente de saída influenciam diretamente a fidelidade das curvas, impondo degraus em resistências elevadas e saturação em tensões mais altas. Ajustes na constante de tempo do filtro (por meio de capacitância ou resistência) e na estratégia de aquisição (tempo de delay ou leitura condicionada à estabilização) podem mitigar esses efeitos, garantindo medições mais suaves e contínuas. Dessa forma, o trabalho não só validou os fundamentos teóricos, Lei de Ohm, coeficiente negativo de temperatura e comportamento exponencial de junção, mas também forneceu um protocolo prático de calibração e leitura para futuras implementações com sensores reais e estudos de resposta dinâmica.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. *Eletrônica: Teoria de Dispositivos e Circuitos*. 11. ed. São Paulo: Pearson Education, 2012.

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microelectronic Circuits*. 7th ed. New York: Oxford University Press, 2014.

TINKERCAD. *Centro de Aprendizagem*. Disponível em: <https://www.tinkercad.com/learn>. Acesso em: 26 jun. 2025.

STEINHART, J. S.; HART, S. R. "Calibration curves for thermistors." *Deep Sea Research and Oceanographic Abstracts*, v. 15, n. 4, p. 497–503, 1968.

VISHAY. *CdS Photoconductive Cells: LDR Series Datasheet*. Disponível em: <https://www.vishay.com/docs/81817/ldr.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2025.

ON-SEMI. *1N4148 Switching Diode Datasheet*. Disponível em: <https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/1n4148-d.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2025.